TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 1 — Nombres premiers

Rappel : un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. 1 n'est pas premier.

1 **Le crible d'Ératosthène.** Barrer 1, puis les multiples de 2 (sauf 2), de 3 (sauf 3), de 5, de 7. Entourer les nombres restants : ce sont les nombres premiers inférieurs à 100.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

2 Ces nombres sont-ils premiers ? Justifier.

51 : .....

57 : .....

119 : .....

53 : .....

91 : .....

127 : .....

3 Pour savoir si 127 est premier, quels nombres premiers suffit-il de tester ? Pourquoi ?

.....

.....

4 Vrai ou faux ?

a. Tous les nombres premiers sont impairs. .....

b. 2 025 est premier. .....

c. Un nombre premier a exactement deux diviseurs. .....

d. Le produit de deux nombres premiers est premier. .....

5 Trouver deux nombres premiers dont la somme est 30 (donner toutes les possibilités).

.....

Sur le cahier

6 **Nombres premiers jumeaux.** Deux nombres premiers sont jumeaux s'ils diffèrent de 2 (comme 11 et 13). Trouver tous les couples de jumeaux inférieurs à 100.

7 Écrire un programme (Scratch ou calculatrice) qui teste si un nombre est premier en cherchant un diviseur entre 2 et le nombre -1.